இருவிதையிலை தாவரங்களில் இவ்வகை சூல் காணப்படுகிறது.

கிடைமட்டசூல் (Hemianatropous): இவ்வகையில் சூலின் உடல் குறுக்குவாட்டில் சூல்காம்பிற்குச் செங்குத்தாக அமைந்து காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: பிரைமுலேசி.

கம்பைலோட்ராபஸ் (Campylotropus): சூல்துளைப் பகுதியில் சூலின் உடல் வளைந்து ஏறத்தாழ அவரை விதை வடிவில் காணப்படும். கருப்பையும் சற்று வளைந்திருக்கும். விதைத்தழும்பு, சூல்துளை, சலாசா ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று அருகமைந்து சூல்துளை, சூல் ஒட்டுதிசுவை நோக்கிய நிலையில் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: லெகுமினோசே.

மேற்கூறிய முக்கிய வகைகளைத் தவிர மேலும் இரு வகைகள் உள்ளன. அவை

ஆம்பிட்ரோபஸ் (Amphitropous): இவ்வகை சூல் ஏறத்தாழ தலைகீழ் சூலிற்கும், கிடைமட்ட சூலிற்கும் இடைப்பட்டதாகும். இங்கு சூல்திசுவும், கருப்பையும் குதிரை லாடம் போன்று வளைந்திருக்கும். சூல்துளை, சூல்காம்பு, சலாசா ஆகிய மூன்றும் அருகாமையில் அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: ஒரு சில அலிஸ்மட்டேசி குடும்பத் தாவரங்கள்.

சிர்சினோட்ரோபஸ் (Circinotropous): சூலினைச் சூழ்ந்து மிக நீளமான சூல்காம்பு காணப்படுகிறது. இது சூலை முழுவதுமாகச் சூழ்ந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டு: காக்டேசி

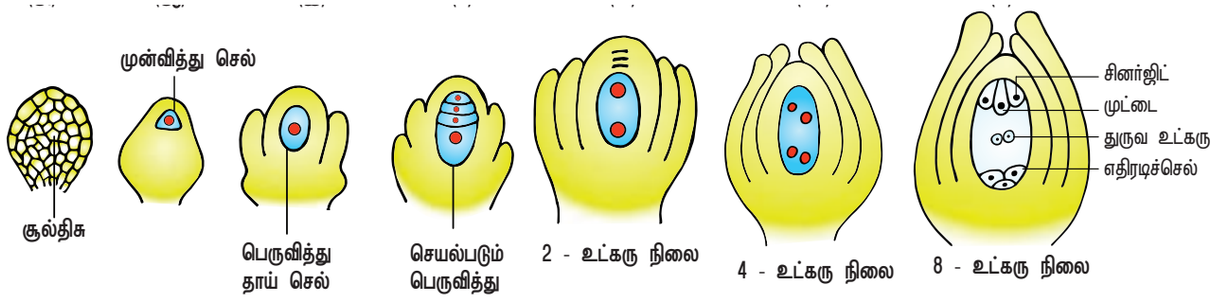
பெருவித்துருவாக்கம் (Megasporogenesis)

பெருவித்து தாய் செல்லிலிருந்து பெருவித்து உருவாகும் நிகழ்வு **பெருவித்துருவாக்கம்** (megasporogenesis) எனப்படும். சூல் வளர்ச்சியடையும் போது சூல்திசுவின் புறத்தோலடித்தோல் கீழ் அமைந்துள்ள ஒரு சூல்திசு செல் பெரிதாகி **முன்வித்தாக** (archesporium) செயல்படுகிறது. சில தாவரங்களில் முன்வித்து செல் நேரடியாக பெருவித்து (megaspore) தாய் செல்லாகச் செயல்படுகிறது. பிற தாவரங்களில் இவை குறுக்குவாட்டில் பகுப்படைந்து வெளிப்புறத்தில் முதல்நிலை புறப்பக்க செல்லையும் (outer primary parietal cell), உட்புறத்தில் முதல்நிலை வித்துருவாக்க செல்லையும் (inner primary sporogeneous cell) தருகிறது. இந்த புறப்பக்க செல் பகுப்படையாமலோ அல்லது பரிதி மற்றும் ஆரத்திற்கு இணையாக சில பகுப்புகளை அடைந்து முதல்நிலை வித்துருவாக்க செல் சூல்திசுவில் ஆழமாகப் பதியச் செய்கிறது. இந்த முதல்நிலை வித்துருவாக்கச் செல் பெருவித்து தாய் செல்லாகச் செயல்படுகிறது. பெருவித்து தாய் செல் குன்றல் பகுப்பிற்குட்பட்டு நான்கு ஒருமடிய பெருவித்துகளைத் தருகிறது. கருப்பை வளர்ச்சியில் பங்கு பெறும் பெருவித்துகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்து ஒருபெருவித்துசார் கருப்பை (monosporic), இருபெருவித்துசார் கருப்பை (bisporic), நான்கு பெருவித்துசார் கருப்பை (tetrasporic) என மூன்று அடிப்படை வகையான வளர்ச்சி முறைகள் காணப்படுகின்றன. பொதுவாக நான்கு பெருவித்துகள் நேர்கோட்டில் அமைந்திருக்கும். இந்த நான்கு பெருவித்துகளில் பொதுவாக சலாசா பக்கமுள்ள பெருவித்து செயல்படும் பெருவித்தாகிறது. மற்ற மூன்றும் அழிந்துவிடுகின்றன. செயல்படும் பெருவித்து பெண் கேமீட்டகத் தாவரம் அல்லது கருப்பையை உருவாக்குகிறது. இந்த வகை கருப்பை வளர்ச்சி ஒருபெருவித்துசார் கருப்பை (எடுத்துக்காட்டு: *பாலிகோனம்*) என அழைக்கப்படுகிறது. நான்கு பெருவித்துகளில் இருவித்துகள் கருப்பை உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டால் இருபெருவித்துசார் கருப்பை வளர்ச்சி(எடுத்துக்காட்டு: *அல்லியம்*) எனப்படுகிறது. நான்கு பெருவித்துகளும் கருப்பை உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டால் அது நான்குபெருவித்துசார் கருப்பை (எடுத்துக்காட்டு: *பெப்பரோமியா*) எனப்படும். ஒருபெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி (*பாலிகோனம்* வகை) படம் 1.9–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு பெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி

கருப்பையின் வளர்ச்சியிலுள்ள படிநிலைகள் மற்றும் அமைப்பை விளக்க எளிய ஒருபெருவித்துசார் கருப்பையின் வளர்ச்சி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்படும் பெருவித்து கருப்பை அல்லது பெண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல்லாகும். சூல்துளை – சலாசா அச்சிற்கு இணையாக பெருவித்து நீட்சியடைகிறது. இதன் உட்கரு குன்றலில்லா பகுப்படைகிறது. உட்கரு பகுப்பினைத் தொடர்ந்து



படம் 1.9: சூல் மற்றும் கருப்பையின் வளர்ச்சி (*பாலிகோணம்* வகை)

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 12 4/14/2020 4:25:03 PM